

PRD - Sistema de Ouvidoria Institucional

1. Identificação do documento

1.1 Nome do produto

Sistema de Ouvidoria Institucional

1.2 Versão do documento

1.1

1.3 Status

- ☒ rascunho
- ☐ em revisão
- ☐ aprovado
- ☐ substituído

1.4 Natureza do projeto

- ☐ sistema real
- ☒ projeto acadêmico
- ☒ protótipo
- ☐ estudo de caso
- ☐ projeto semestral

1.5 Finalidade canônica deste documento

Este documento é a **referência canônica do sistema**.

Ele consolida a visão de produto, o escopo, o contexto, os atores, as regras de negócio, os requisitos e as restrições globais do Sistema de Ouvidoria Institucional, servindo como base para os documentos derivados e para a implementação do sistema.

2. Visão geral do produto

2.1 Descrição curta

O Sistema de ouvidoria institucional é uma sistema web para registrar e acompanhar denúncias, reclamações, sugestões e elogios relacionados à universidade, com foco em transparência, rastreabilidade e gestão eficiente das demandas da comunidade acadêmica auxiliado por um chatbot para triagem inicial e encaminhamento automático.

2.2 Finalidade principal

O produto tem como finalidade principal oferecer uma plataforma centralizada para a gestão de demandas da comunidade acadêmica, promovendo transparência, eficiência e participação ativa dos usuários.

2.3 Contexto de uso

O sistema será utilizado por membros da comunidade acadêmica, incluindo estudantes, professores, funcionários, para registrar suas demandas e acompanhar o andamento das mesmas. Os gestores utilizarão o sistema para gerenciar as demandas recebidas, responder aos usuários.

2.4 Público-alvo ou beneficiários

Os principais beneficiários são:

- estudantes, professores e funcionários da universidade, que terão um canal eficiente para registrar suas demandas e acompanhar o andamento das mesmas
- Usuários externos, como visitantes ou parceiros, que poderão registrar demandas relacionadas à universidade
- Gestores e administradores da universidade, que terão uma ferramenta para gerenciar as demandas recebidas e responder aos usuários de forma eficiente

2.5 Valor esperado

Espera-se que o sistema promova maior transparência e eficiência na gestão de demandas da comunidade acadêmica, além de incentivar a participação ativa dos usuários e melhorar a satisfação geral com os serviços oferecidos pela universidade.

3. Problema que o produto pretende resolver

3.1 Situação atual

Atualmente, a universidade não possui ouvidoria própria, usando apenas um sistema terceirizado do governo federal, o que dificulta a gestão eficiente das demandas da comunidade acadêmica, além de limitar a transparência e a participação ativa dos usuários.

3.2 Dificuldades existentes

- falta de um canal centralizado para registro e acompanhamento de demandas
- dificuldade para os usuários acompanharem o andamento de suas demandas
- dificuldade para os gestores gerenciarem as demandas recebidas e responderem aos usuários de forma
- complexidade para triagem e encaminhamento automático das demandas
- dificuldade no acesso a informação por parte dos usuários
- ineficiente

3.3 Resultado esperado com o produto

O sistema tem como objetivo transformar a forma como demandas são registradas, acompanhadas e resolvidas na instituição. Com sua implantação, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- **Registro e acompanhamento simplificados:** usuários poderão abrir e monitorar demandas de forma intuitiva, sem depender de processos manuais ou informais.
- **Gestão mais eficiente:** gestores terão visibilidade centralizada das demandas, facilitando a priorização e o controle do fluxo de atendimento.
- **Transparência e participação ativa:** os usuários acompanharão em tempo real o status de suas solicitações, promovendo maior engajamento e confiança no processo.
- **Triagem inteligente com chatbot:** um assistente virtual realizará a triagem inicial das demandas, direcionando-as automaticamente e reduzindo o tempo de resposta.

4. Objetivos do produto

4.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de ouvidoria institucional que permita o registro, acompanhamento e gestão eficiente de demandas da comunidade acadêmica, promovendo transparência, participação ativa e triagem inteligente por meio de chatbot.

4.2 Objetivos prioritários

- oferecer canal centralizado para registro e acompanhamento de demandas
- permitir que usuários acompanhem o andamento de suas demandas de forma transparente
- Oferecer o chatbot para triagem inicial e encaminhamento automático das demandas.
- fornecer ferramenta eficiente para gestores gerenciarem as demandas recebidas e responderem aos usuários de forma ágil e organizada

4.3 Objetivos secundários

- Oferecer relatórios e indicadores para análise de demandas e melhoria contínua dos serviços oferecidos pela universidade
- Integrar o sistema com outros sistemas institucionais, como sistemas de gestão acadêmica ou sistemas de atendimento ao usuário, para facilitar o fluxo de informações e a resolução das demandas.
- Garantir a segurança e privacidade dos dados dos usuários, implementando medidas de proteção adequadas e conformidade com as regulamentações aplicáveis.

5. Escopo do sistema

5.1 Escopo incluído

- Cadastro de usuários com diferentes perfis e permissões
- Registro de demandas com campos estruturados e possibilidade de anexos
- Acompanhamento do status das demandas pelos usuários
- Gestão de demandas pelos gestores, incluindo resposta e encaminhamento
- Triagem inicial por chatbot para direcionamento automático das demandas
- Chatbot com capacidade de responder perguntas frequentes e fornecer orientações básicas

5.2 Fora do escopo

- Relatórios avançados de análise de dados e indicadores de desempenho
- Integração com sistemas de gestão acadêmica ou sistemas de atendimento ao usuário

5.3 Limites do produto

- o chatbot terá capacidade limitada de compreensão e resposta, focando principalmente em triagem inicial e respostas a perguntas frequentes baseadas no regimento da universidade
- o sistema não incluirá funcionalidades de atendimento ao usuário, como chat ao vivo ou suporte telefônico, concentrando-se exclusivamente no registro e gestão de demandas
- o sistema não terá integração com outros sistemas institucionais, como sistemas de gestão acadêmica ou sistemas de atendimento ao usuário, limitando-se a ser uma plataforma independente para registro e acompanhamento de demandas.
- O sistema não incluirá dashboard de indicadores ou relatórios avançados, focando principalmente na funcionalidade de registro, acompanhamento e gestão de demandas.

6. Contexto institucional, organizacional ou didático

6.1 Contexto mais amplo

6.2 Estrutura organizacional relevante

6.3 Regras do contexto

6.4 Motivação didática, quando houver

7. Atores e perfis do sistema

Informar claramente se um mesmo usuário pode acumular múltiplos papéis.

7.1 Manifestante

Descrição: Usuário que faz a manifestação na ouvidoria

Responsabilidades principais:

- registrar manifestação com campos estruturados e possibilidade de anexos
- acompanhar o andamento da manifestação

- receber respostas e orientações dos gestores
- interagir com o chatbot para triagem inicial e esclarecimento de dúvidas

7.2 Ouvidor

Descrição: Perfil responsável por gerenciar as demandas da unidade, incluindo análise e resposta.

Responsabilidades principais:

- analisar demandas recebidas
- responder aos manifestantes
- acompanhar o andamento das demandas sob sua responsabilidade

7.3 Regras sobre acúmulo de papéis

- é vetado que um mesmo usuário acumule os papéis de manifestante e Ouvidor, para evitar conflitos de interesse e garantir a imparcialidade na gestão das demandas.

8. Conceitos de negócio e linguagem ubíqua

8.1 Classificações adotadas

- **Tipos de manifestação:** denúncia, reclamação, sugestão, elogio.
- **Status das demandas:** em análise, respondida, cancelada, finalizada.

8.2 Termos importantes do domínio

- **Manifestação:** solicitação formal de um usuário, registrada na ouvidoria, que pode ser denúncia, reclamação, sugestão ou elogio.
- **Manifestante:** usuário que faz a manifestação na ouvidoria.
- **Ouvidor:** perfil responsável por gerenciar as demandas da unidade, incluindo análise e resposta.
- **Chatbot:** assistente virtual que realiza a triagem inicial das manifestações, direcionando-as automaticamente e respondendo a perguntas frequentes.
- **Resposta:** comunicação formal do Ouvidor ao manifestante, contendo orientações ou esclarecimentos relacionados à manifestação registrada.
- **Acompanhamento:** processo pelo qual o manifestante pode monitorar o andamento de sua manifestação, verificando status e respostas fornecidas pelos gestores.

8.3 Linguagem ubíqua desejada

Os termos acima devem ser utilizados de forma consistente em toda a documentação e comunicação relacionada ao sistema, garantindo clareza e compreensão compartilhada entre todos os envolvidos no projeto.

9. Regras gerais de negócio

1. O sistema deve permitir o registro de manifestações com campos estruturados e possibilidade de anexos, garantindo que as informações sejam organizadas e facilmente acessíveis para análise pelos gestores.
2. O sistema deve permitir que os manifestantes acompanhem o andamento de suas manifestações, verificando o status e recebendo notificações sobre atualizações ou respostas dos gestores.
3. O sistema deve permitir que os gestores analisem as manifestações recebidas, respondam aos manifestantes e acompanhem o andamento das demandas sob sua responsabilidade, garantindo uma gestão eficiente e transparente das demandas da comunidade acadêmica.
4. O chatbot deve apoiar a triagem inicial das manifestações, direcionando-as para os gestores responsáveis e respondendo a perguntas frequentes, promovendo agilidade e eficiência no atendimento das demandas.
5. O sistema deve permitir manifestações anônimas, garantindo a privacidade dos manifestantes que desejarem registrar suas demandas sem se identificar.
6. Apenas gestores ou perfis administrativos autorizados podem analisar, responder, encaminhar, alterar status e encerrar manifestações.
7. O tratamento das manifestações deve ocorrer com rastreabilidade, mantendo histórico de interações, respostas, alterações de status e responsáveis por cada ação.
8. O chatbot deve realizar atendimento inicial para esclarecimento de dúvidas frequentes e apoio na triagem das manifestações, com base em regras e conteúdos institucionais previamente definidos.
9. O chatbot não pode substituir decisão administrativa formal nem concluir, por conta própria, casos sensíveis, ambíguos ou fora de escopo, devendo encaminhá-los para atendimento humano.
10. Manifestações anônimas poderão ter restrições de retorno personalizado e notificação direta, devendo o acompanhamento ocorrer exclusivamente por protocolo, quando essa opção for adotada pela instituição.

10. Macrofluxos de negócio

Esta seção descreve fluxos amplos do sistema.

Não detalhar aqui casos de uso específicos nem comportamento técnico de implementação.

10.1 Macrofluxo principal - Registro e tratamento de manifestação

1. O manifestante acessa o sistema e registra uma manifestação.
2. O sistema valida os dados obrigatórios, gera protocolo e registra o chamado.
3. A manifestação entra em análise pela equipe da ouvidoria.
4. O Ouvidor analisa o conteúdo e, quando necessário, interage com o manifestante por mensagens.
5. O gestor registra resposta formal e atualiza o status da manifestação.
6. O manifestante acompanha o histórico e, quando considerar resolvido, encerra a manifestação.
7. O sistema registra o encerramento e mantém o histórico para consulta e avaliação.

10.2 Macrofluxo alternativo - Atendimento assistido por chatbot

1. O usuário consulta o chatbot para esclarecer dúvidas institucionais.
2. O chatbot responde com base em conteúdo institucional aprovado.
3. Quando a dúvida exigir tratamento formal, o chatbot orienta abertura de manifestação.
4. A demanda segue o fluxo principal de registro e tratamento pela ouvidoria.

10.3 Macrofluxo excepcional - Encaminhamento para atendimento humano

1. O chatbot identifica baixa confiança, tema sensível ou assunto fora de escopo.
2. O sistema informa a limitação da resposta automatizada.
3. O usuário é orientado para atendimento humano ou abertura de manifestação.
4. O registro da interação permanece armazenado para rastreabilidade, conforme regras de privacidade.

11. Funcionalidades principais do sistema

Esta seção descreve as **capacidades** do sistema em linguagem funcional e executiva.

Os requisitos funcionais detalhados e rastreáveis devem ser registrados na seção 14.

11.1 Gestão de contas de acesso

Descrição: Permite cadastrar usuário, autenticar acesso e recuperar senha com segurança.

Atores envolvidos: usuário.

Resultado esperado: acesso controlado ao sistema conforme perfil autorizado.

11.2 Registro e acompanhamento de manifestações

Descrição: Permite registrar manifestações com anexos e histórico de status.

Atores envolvidos: manifestante.

Resultado esperado: formalização e acompanhamento transparente das demandas.

11.3 Comunicação no chamado

Descrição: Permite troca de mensagens entre manifestante e equipe da ouvidoria durante o tratamento do chamado.

Atores envolvidos: manifestante, Ouvidor.

Resultado esperado: histórico de comunicação centralizado e rastreável.

11.4 Tratamento administrativo de manifestações

Descrição: Permite que a equipe da ouvidoria filtre, atribua, responda, encaminhe e atualize o status das manifestações.

Atores envolvidos: Ouvidor, administrador.

Resultado esperado: condução eficiente e auditável do ciclo de atendimento.

11.5 Encerramento e avaliação do atendimento

Descrição: Permite encerrar manifestações concluídas e registrar avaliação de satisfação do manifestante.

Atores envolvidos: manifestante.

Resultado esperado: fechamento formal do ciclo e coleta de indicadores de qualidade.

11.6 Suporte informacional por chatbot

Descrição: Permite consulta de informações institucionais e encaminhamento para atendimento humano quando necessário.

Atores envolvidos: usuário.

Resultado esperado: triagem inicial ágil sem substituir decisão administrativa formal.

12. Informações centrais do domínio

Esta seção reúne informações estruturantes do domínio, úteis para compreensão global do sistema.

Não detalhar aqui campos locais de uma feature específica.

12.1 Informações recorrentes e estruturantes

- identificação do manifestante ou registro anônimo conforme política institucional
- protocolo único da manifestação
- tipo de manifestação
- campus e unidade administrativa vinculados
- status atual e histórico de movimentações
- mensagens e anexos associados ao chamado
- avaliação de satisfação do atendimento

12.2 Restrições gerais associadas a essas informações

- toda manifestação deve possuir protocolo único
- manifestações devem estar vinculadas a campus e unidade administrativa
- alterações de status e interações devem manter histórico rastreável
- dados sensíveis de manifestações sigilosas devem ter acesso restrito por perfil

13. Estados e ciclos de vida relevantes

13.1 Estados principais

- em análise
- respondida
- finalizada
- cancelada

13.2 Transições válidas

- em análise -> respondida
- em análise -> cancelada
- respondida -> finalizada
- respondida -> em análise

13.3 Transições inválidas

- finalizada -> respondida
- cancelada -> respondida
- cancelada -> finalizada

14. Requisitos funcionais

Registrar aqui requisitos observáveis, verificáveis e rastreáveis.

RF01 - Cadastro de usuário

O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários com validação de dados obrigatórios e e-mail único.

RF02 - Autenticação de usuário

O sistema deve permitir autenticação de usuários cadastrados e liberar acesso conforme perfil autorizado.

RF03 - Recuperação de senha

O sistema deve permitir recuperação e redefinição de senha por canal seguro e com validade limitada.

RF04 - Registro de manifestação

O sistema deve permitir registrar manifestação com tipo, descrição, campus, unidade administrativa, envolvidos e geração de protocolo único.

RF05 - Anexos em manifestação

O sistema deve permitir anexar arquivos à manifestação, validando formato, tamanho e regras de segurança.

RF06 - Acompanhamento de manifestação

O sistema deve permitir consulta de status, histórico e interações da manifestação conforme autorização de acesso.

RF07 - Mensagens no chamado

O sistema deve permitir envio de mensagens no chamado entre participantes autorizados enquanto o chamado estiver aberto para interação.

RF08 - Encerramento de manifestação

O sistema deve permitir encerramento da manifestação pelo usuário quando atendidas as condições de fechamento definidas pela ouvidoria.

RF09 - Avaliação do atendimento

O sistema deve permitir avaliação do atendimento em manifestações finalizadas.

RF10 - Consulta ao chatbot

O sistema deve permitir consulta ao chatbot com respostas baseadas em conteúdo institucional aprovado.

RF11 - Encaminhamento para atendimento humano

O sistema deve permitir encaminhamento para atendimento humano quando o chatbot identificar baixa confiança, sensibilidade ou fora de escopo.

RF12 - Gestão administrativa de manifestações

O sistema deve permitir que perfis administrativos autorizados filtrem, atribuam, atualizem status e respondam manifestações.

RF13 - Consulta de relatórios gerenciais

O sistema deve permitir consultar relatórios gerenciais disponíveis para perfis autorizados.

14. Requisitos não funcionais de alto nível

Registrar apenas requisitos não funcionais em nível sistêmico.

Detalhamento técnico local pertence à especificação técnica do recorte correspondente.

RNF01 - Arquitetura

O sistema deve ser estruturado de modo a favorecer separação de responsabilidades, baixo acoplamento e testabilidade.

RNF02 - Interface programática

O sistema deve ser exposto por meio de API REST com organização consistente de recursos, métodos e códigos de resposta.

RNF03 - Segurança e controle de acesso

O sistema deve exigir autenticação e aplicar autorização por perfil, respeitando restrições de acesso a manifestações sigilosas.

RNF04 - Persistência

O sistema deve utilizar armazenamento persistente relacional, preservando integridade, relacionamentos e consistência entre registros.

RNF05 - Privacidade e conformidade

O sistema deve tratar dados pessoais e sensíveis de acordo com princípios de privacidade e conformidade aplicáveis.

RNF06 - Desempenho

O sistema deve responder em tempo aceitável para operações de consulta, registro de manifestações e interação com chatbot.

RNF07 - Rastreabilidade e auditoria operacional

O sistema deve manter histórico suficiente para rastrear alterações de status, mensagens, respostas administrativas e encerramentos.

RNF08 - Responsividade

O sistema deve oferecer experiência compatível com dispositivos desktop e móveis nas funcionalidades principais.

16. Conceitos estruturantes do domínio

Esta seção não define o modelo técnico final.

Ela apenas orienta a futura modelagem do domínio.

16.1 Entidades conceituais candidatas

- usuário
- manifestação
- protocolo
- anexo
- mensagem da manifestação
- avaliação de atendimento
- unidade administrativa

16.2 Papéis e capacidades de acesso

- usuário autenticado
- manifestante
- Ouvidor
- administrador

16.3 Registros operacionais e classificações relevantes

- tipo de manifestação
- status da manifestação
- histórico de movimentações
- classificação de atendimento (humano ou assistido por chatbot)
- indicadores gerenciais por período

17. Restrições globais e decisões de contorno

Registrar apenas restrições e decisões **globais, estáveis e não negociáveis** do sistema.

Detalhes técnicos locais, contratos específicos, fluxos internos de implementação e decisões da feature devem ser registrados na especificação técnica correspondente.

17.1 Restrições globais não negociáveis

- toda manifestação deve possuir protocolo único
- manifestações sigilosas e anônimas devem respeitar política institucional de acesso e retorno
- apenas perfis autorizados podem alterar status, responder, encaminhar e gerenciar manifestações
- chatbot não pode tomar decisão administrativa formal
- chamados finalizados ou cancelados não devem aceitar edição direta do conteúdo original

17.2 Diretrizes globais de engenharia

- preservar separação clara entre requisito de produto e detalhamento técnico
- tratar este documento como fonte canônica para os documentos derivados do sistema
- manter rastreabilidade entre regras de negócio, requisitos e artefatos derivados

17.3 Observação de fronteira documental

Detalhes técnicos específicos de implementação, como contratos locais, desenho de adapters, DTOs, estratégia transacional, persistência específica, testes de feature e decisões de código, não devem ser detalhados neste documento.

18. Decisões já tomadas e governança da especificação

Esta seção existe para preservar consistência entre o documento canônico e seus derivados.

18.1 Decisões consolidadas

- o sistema será um sistema web acessível por desktop e dispositivos móveis
- o armazenamento persistente será realizado em tecnologia relacional
- haverá suporte a registro de manifestação com anexos e protocolo
- haverá suporte a chatbot para triagem inicial e orientação institucional
-

18.2 Dúvidas ainda em aberto

- quais limites exatos de tamanho e formatos permitidos para anexos
- se haverá prazo padrão de SLA por tipo de manifestação e unidade
- como será definido o conjunto oficial de conteúdos da base de conhecimento do chatbot

- se manifestações finalizadas poderão ser reabertas por perfil administrativo em situação excepcional
- quais indicadores serão exibidos como padrão na primeira versão dos relatórios
- o chatbot poderá realizar o crud dos formulários de demandas pelos usuarios? ou apenas responder perguntas frequentes e realizar triagem inicial?

18.3 Suposições proibidas

- não assumir integração obrigatória com sistemas externos nesta versão
- não assumir que o chatbot responde qualquer tema fora da base institucional validada
- não assumir que todo chamado terá retorno personalizado em casos anônimos
- não assumir workflow administrativo além de análise, resposta, encaminhamento e encerramento

18.4 Pontos sobre os quais derivação e implementação exigem cautela

- preservar distinção entre resposta automatizada (chatbot) e resposta administrativa formal
- garantir consistência entre regras de sigilo, anonimato e rastreabilidade
- manter coerência entre estado da manifestação e permissões de interação
- explicitar em artefatos derivados qualquer hipótese adicional não definida neste documento

19. Artefatos derivados esperados

A partir deste documento, espera-se derivar, quando necessário:

- documento de contexto sistêmico
- documentos de recorte funcional por caso de uso
- especificações técnicas dos recortes necessários
- matriz de rastreabilidade entre casos de uso e requisitos funcionais

19.1 Regra de herança

Documentos derivados devem:

- herdar contexto e regras deste documento
- evitar contradizer decisões consolidadas
- especializar apenas o recorte que lhes compete
- registrar localmente apenas o delta necessário

20. Observações finais

Este documento consolida a visão global do Sistema de Ouvidoria Institucional em nível canônico. Ele preserva a separação entre visão de produto, regras de negócio, restrições globais e detalhamento técnico posterior, deixando para artefatos derivados o aprofundamento local que não pertença a este nível de especificação.